

Peretto

marcos
Luciano

PDI — ATIVIDADE 04 · REGISTRO DE ENTREGA

Observabilidade e Logs de Sincronizacao n8n-CRM

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company — Automação & Infraestrutura

Módulo: 01 · Orquestração Corporativa com n8n

Data: Agosto 2026

Status: **NÃO PUBLICADO** · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

n8n Enterprise / 4 CRMs / trace_id / observabilidade

1. Contexto

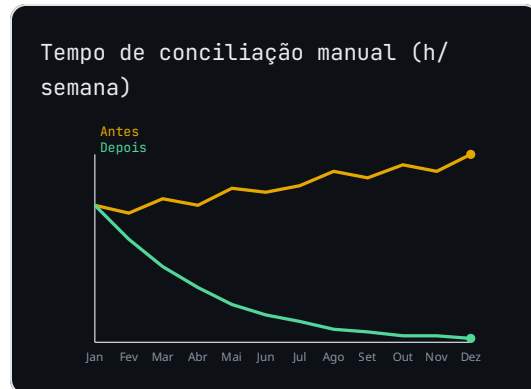
A FV usa **4 CRMs** (Imobiliário, Saúde, Varejo, Serviços). Hoje cada time copia/cola o mesmo dado à mão e ninguém confia no número do outro. É o clássico "**cada um tem a sua verdade**" — e quando o dado diverge, a culpa cai no analytics.

ANALOGIA DO ESPELHO

Imagine 4 lojas na mesma rua, cada uma com um espelho distorcido. O cliente se olha em 4 lugares e vê 4 versões diferentes de si. Ninguém sabe qual é o rosto real. A sincronização é **um único espelho verdadeiro** que todas as lojas consultam.

2. Diagnóstico

Sem sincronização, o mesmo lead aparece com 3 e-mails e 2 telefones diferentes. Campanhas disparam 2x, o cliente recebe spam e a marca queima. O custo não é só operacional — é **reputacional**.

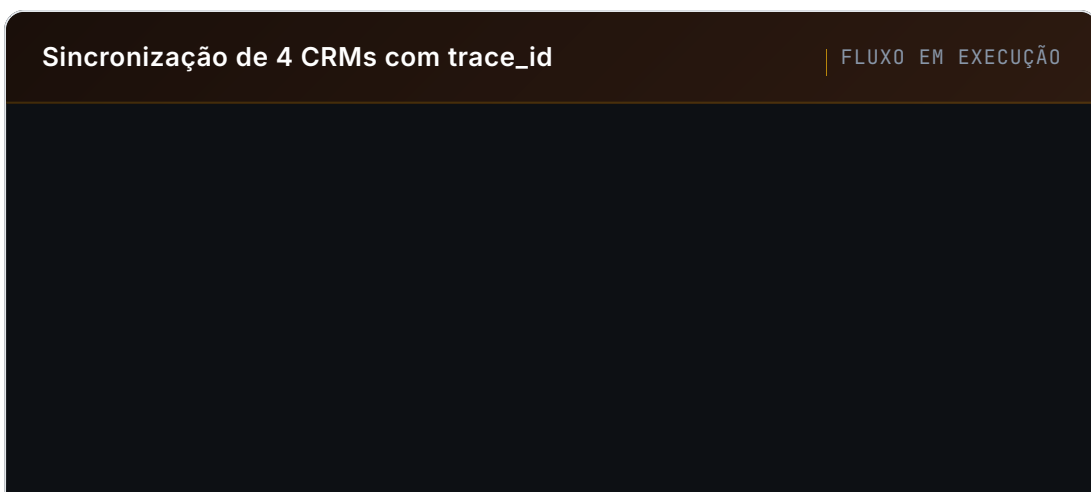


Raiz do problema: cada CRM é fonte-de-verdade isolada. Não existe source of truth único, então a divergência é estrutural, não acidente.

3. Solução

Criar um **barramento n8n** onde cada evento de CRM (criação/atualização de lead) publica num event bus com `trace_id`. Os outros 3 CRMs assinam e aplicam a mudança. Conflito? Vence o **último-write-wins por trace_id + timestamp**, com log auditável.

4. Como funciona (pipeline)



1

Webhook de entrada `CRM_A.lead.updated`Recebe o payload, injeta `trace_id` (UUID) e `ts`.`audit`

2

Normalização `map_fields()`

Padroniza campos (email minúsculo, telefone E.164) antes de propagar.

`sem e-mail = descarta`

3

Publish `event_bus.publish(trace_id)`

Disponibiliza o evento para os 3 CRMs assinantes.

`fan-out 3`

4

Subscribe `CRM_B/C/D.apply()`Cada assinante aplica last-write-wins por `trace_id+ts`.`idempotente`

5

Log `trace_store.save()`

Grava o rastro completo para auditoria e rollback.

`audit`

Falha em 1 CRM → retry 3x com backoff; não bloqueia os demais (isolamento de falha).

5. Antes vs Depois

CENÁRIO	ANTES (MANUAL)	DEPOIS (BARRAMENTO)
---------	----------------	---------------------

Conflito de dado	Surge e ninguém vê	Logado com trace_id
Retrabalho	~50h/sem	~1h/sem
Spam ao cliente	Frequente	Eliminado (dedupe)
Auditoria	Inexistente	Rastro completo

6. Entregas

- **Workflow** 01-sync-4crm.json: orquestração com trace_id e idempotência.
- **Script** normalize.py: mapeamento de campos entre CRMs.
- **Doc** runbook.md: como investigar um trace_id e fazer rollback.
- **Dashboard** de divergência (antes/depois) em tempo real.

7. Métricas



Meta: 99% dos leads com fonte-única até o fim do trimestre, com zero disparo duplicado.

8. Status final

NÃO PUBLICADO — Desenvolvido e em homologação. Aguarda revisão do time de dados antes de ir a produção.